

## 迭代步骤

第 1 步 设  $\mathbf{x}^{(k)}$  为可行迭代点, 求线性规划子问题的最优解  $\mathbf{y}^{(k)}$ :

$$\begin{aligned} \max \quad & w(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \mathbf{x} \quad \nearrow \quad \text{即 } \max f(\mathbf{x}^{(k)}) + \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}) \\ \text{s. t.} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

(x - x<sup>(k)</sup>)  
得乘上常数

第 2 步 若  $w(\mathbf{y}^{(k)}) > w(\mathbf{x}^{(k)})$ , 则  $\mathbf{d}^{(k)} \triangleq \mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}$  为可行上升方向.

第 3 步 进行一维搜索, 确定最优步长  $r_k$ :

$$\begin{aligned} \max \quad & h(r) \triangleq f(\mathbf{x}^{(k)} + r\mathbf{d}^{(k)}) \\ \text{s. t.} \quad & 0 \leq r \leq 1. \end{aligned}$$

第 4 步 下一个迭代点为

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + r_k \mathbf{d}^{(k)}.$$

直到找不到上升方向为止

87

## 第六章: 动态规划

动态规划的基本思想:

1. 将难以求解的复杂问题分解成多个容易求解的简单问题;
2. 通过求解多个简单问题得到原来复杂问题的解.

阶段:

- ▶ 要解决的决策问题划分为有限个阶段.
- ▶ 每个阶段对应决策问题的一个子问题.
- ▶ 用  $n$  表示阶段的数量,  $i$  表示当前阶段的标号.

## 决策变量

- ▶ 每个阶段需要作出一个决策.  $x_i$  表示第  $i$  阶段的决策变量.
- ▶ 决策变量的取值范围称为允许决策集合.

## 状态变量

- ▶ 每个阶段都有表示该阶段所处的状态. 状态就是问题中各阶段子问题可能会出现各种自然状况或客观条件.
- ▶ 状态一旦确定, 相应的子问题也就确定了. (无后效性)
- ▶ 用  $s_i$  表示第  $i$  阶段的状态变量. 状态变量的取值范围称为状态的可达状态集合.

## 无后效性的概念

### 后向递归方程 (逆序法)

求解过程从最后一个阶段开始, 逆序进行, 直至第一阶段.

### 递推关系

已知第  $i+1$  阶段到第  $n$  阶段的最优策略  $\{x_{i+1}^*, \dots, x_n^*\}$ .

通过递推关系, 确定第  $i$  阶段状态  $s_i$  下的最优策略  $x_i^*(s_i)$ .

(a) 令  $f_i(s_i, x_i)$  表示在阶段  $i, i+1, \dots, n$  中, 在阶段  $i$  的当前状态  $s_i$  下, 采取决策  $x_i$ , 以及后续阶段  $i+1, \dots, n$  采取最优策略  $\{x_{i+1}^*(s_{i+1}), \dots, x_n^*(s_n)\}$  时的目标函数值.

(b) 令  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  表示在当前状态  $s_i$  下阶段  $i, i+1, \dots, n$  采取最优策略  $\{x_i^*(s_i), x_{i+1}^*(s_{i+1}), \dots, x_n^*(s_n)\}$  时的最优值函数.

(c) 子问题目标函数  $f_i(s_i, x_i)$  可以表示为

$$f_i(s_i, x_i) = f_i(s_i, x_i, f_{i+1}^*(s_{i+1})),$$

其中  $s_{i+1} = T_i(s_i, x_i)$ .

(d) 依据最优性原理, 得到下面的递推关系

$$f_i^*(s_i) = \max_{x_i} \text{ 或 } \min_{x_i} \{f_i(s_i, x_i, f_{i+1}^*(s_{i+1}))\}, \quad i = n, \dots, 1;$$

$$f_{n+1}^*(s_{n+1}) = \text{初始值 / 边界条件}.$$

在做题之前：首先写清楚动态规划模型的各个要素

1. 阶段：把...划分为第  $i$  个阶段  $i = n, n-1, \dots, 1$

2. 决策变量：由阶段  $i$  到阶段  $i+1$  所做的决策变量  $x_i$  是...  
 $x_i$  的取值集合是  $\{ \quad \}$

3.  $s_i$  表示第  $i$  阶段的状态，表示第  $i$  阶段... (如背包剩余空间)

4. 状态转移方程  $s_{i+1} = g(s_i, x_i)$

5. 目标函数：定义  $f_i(s_i, x_i)$  为在  $i$  阶段状态为  $s_i$  的情况下，采取策略  $x_i$ ，之后的阶段全部采用最优决策，最后能达到的最优收益。

$$f_i(s_i, x_i) = f_i(s_i, x_i, f_{i+1}^*(s_{i+1}))$$

则递推关系

$$f_i^*(s_i) = \max_{x_i} / \min_{x_i} \{ f_i(s_i, x_i, f_{i+1}^*(s_{i+1})) \} \quad i = n, \dots, 1$$

$$f_{n+1}^*(s_{n+1}) = \text{边界条件}$$

# 不确定型 动态规划.

## 1. 背包模型

- ▶ 设有  $n$  件物品可供选择, 背包的承重不超过  $b$  公斤.
- ▶ 令  $x_i$  为背包中物品  $i$  的数量, 定义  $c_i$  和  $a_i$  分别是单位物品  $i$  的收益和重量, 背包问题建模为:

$$\max \quad z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

$$\text{s. t.} \quad a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq b$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \text{ 且为整数.}$$

28

分析动态规划模型的 5 要素:

- (1) 用物品  $i$  表示阶段  $i$ ,  $i = n, n-1, \dots, 2, 1$ .
- (2) 阶段  $i$  要做的决策是装入物品  $i$  的数量, 用  $x_i$  来表示. 决策变量  $x_i$  的允许决策集合为  $x_i \in \{0, 1, \dots, \lfloor \frac{b}{a_i} \rfloor\}$ , 其中  $\lfloor \frac{b}{a_i} \rfloor$  为小于等于  $\frac{b}{a_i}$  的最大整数.
- (3) 阶段  $i$  的状态用  $s_i$  表示, 表示可用于阶段  $i, i+1, \dots, n$  的放置物品  $i, i+1, \dots, n$  的总重量额度.
- (4) 状态转移方程为  $s_{i+1} = s_i - a_ix_i$ .
- (5) (a) 定义  $f_i(s_i, x_i)$  为在阶段  $i, i+1, \dots, n$  中, 第  $i$  阶段状态  $s_i$  情况下, 采取决策  $x_i$  以及在后续阶段  $i+1, \dots, n$  采取最优策略时的收益.  
(b) 定义  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  为在第  $i$  阶段状态  $s_i$  情况下在阶段  $i, i+1, \dots, n$  采取最优策略时的最大收益.  
(c) 阶段  $i$  的目标函数描述为

$$f_i(s_i, x_i) = c_ix_i + f_{i+1}^*(s_{i+1})$$

(d) 递归方程

$$f_i^*(s_i) = \max_{\substack{x_i \in \{0, 1, \dots, \lfloor \frac{b}{a_i} \rfloor\} \\ a_ix_i \leq s_i}} \{c_ix_i + f_{i+1}^*(s_{i+1})\}, \quad i = n, \dots, 1$$

$$f_{n+1}^*(s_{n+1}) = 0.$$



# 劳动力模型

假设工期长度为  $n$  个星期, 第  $i$  周最少需要  $b_i$  个劳动力.

假定  $x_i$  为第  $i$  周雇用的实际工人数, 第  $i$  周可能有 2 笔费用

花费: 函数  $h_1(x_i)$  是维持多余劳动力的费用, 函数

$h_2(x_{i-1}, x_i)$  是招聘劳动力的费用.

假定解聘工人不需费用.

动态规划的五要素:

- (1) 用第  $i$  周代表第  $i$  阶段,  $i = n, n-1, \dots, 1$ .
- (2) 决策变量为  $x_i$ , 它是第  $i$  周的实际工人数.
- (3) 状态  $s_i$  是阶段  $i-1$  的劳动力数  $x_{i-1}$ :  $s_i = x_{i-1}$ .
- (4) 状态转移方程  $s_{i+1} = x_i$ .
- (5) (a) 定义  $f_i(s_i, x_i)$  为第  $i, i+1, \dots, n$  周期间, 在第  $i-1$  周工人数为  $s_i$ 、第  $i$  周工人数为  $x_i$ 、第  $i+1, \dots, n$  周采取最优劳动力规模情况下的费用.  
(b) 定义  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  为第  $i, i+1, \dots, n$  周期间, 在第  $i-1$  周工人数为  $s_i$ 、第  $i, i+1, \dots, n$  周采取最优劳动力规模情况下的最小费用.  
(c) 阶段  $i$  的目标函数描述为

$$f_i(s_i, x_i) = h_1(x_i) + h_2(s_i, x_i) + f_{i+1}^*(s_{i+1}).$$

(d) 递归方程为

$$f_i^*(s_i) = \min_{x_i \geq b_i} \{h_1(x_i) + h_2(s_i, x_i) + f_{i+1}^*(s_{i+1})\}, \quad i = n, \dots, 1$$

$$f_{n+1}^*(s_{n+1}) = 0.$$

# 设备更新模型

- ▶ 为期  $n$  年的设备更新问题.
- ▶ 每年年初, 决定再使用一年, 还是更新它.
- ▶ 令函数  $r(t)$ 、 $c(t)$  和  $s(t)$  分别表示运行了  $t$  年设备的年收入、年运行费和当前折旧现值.
- ▶ 购买新设备的费用是  $b$ .

动态规划模型的 5 要素:

- (1) 用年度  $i$  代表阶段  $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .
- (2) 阶段  $i$  要做的决策: 在第  $i$  年年初决定是继续使用这台设备, 还是进行更新. 决策变量  $x_i \in \{K, R\}$ .
- (3) 阶段  $i$  的状态是该设备在第  $i$  年年初已经使用的年数  $t$ . 状态变量  $s_i = t \in \{0, 1, 2, \dots\}$ .
- (4) 状态转移方程为

$$s_{i+1} = \begin{cases} s_i + 1, & \text{若 } x_i = K; \\ 1, & \text{若 } x_i = R. \end{cases}$$

- (5) (a) 定义  $f_i(s_i, x_i)$  为第  $i, i+1, \dots, n$  年期间, 已知设备在第  $i$  年年初的运行年数为  $s_i$ 、第  $i$  年的决策为  $x_i$ 、以及第  $i+1, \dots, n$  年间采取最优更新策略下的净收益.

(b) 定义  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  为第  $i, i+1, \dots, n$  年期间, 在第  $i$  年年初设备运行年数为  $s_i$ , 以及第  $i, i+1, \dots, n$  年间采取最优设备更新策略下的净收益.

(c) 阶段  $i$  中要求解子问题的目标函数

$$f_i(s_i, x_i) = \begin{cases} r(s_i) - c(s_i) + f_{i+1}^*(s_i + 1), & \text{若 } x_i = K; \\ s(s_i) - b + r(0) - c(0) + f_{i+1}^*(1), & \text{若 } x_i = R. \end{cases}$$

(d) 递归方程为

$$f_i^*(s_i) = \max_{x_i \in \{K, R\}} \left\{ \begin{array}{l} r(s_i) - c(s_i) + f_{i+1}^*(s_i + 1), \\ s(s_i) - b + r(0) - c(0) + f_{i+1}^*(1). \end{array} \right\}, \quad i = n, \dots, 1$$

$$f_{n+1}^*(s_{n+1}) = 0.$$

# 投资模型

- ▶ 计划在未来  $n$  年的每年年初进行投资, 每年投资额分别为  $b_1, b_2, \dots, b_n$  元.
- ▶ 银行甲的年利率为  $r_1$ , 银行乙的年利率是  $r_2$ .
- ▶ 为鼓励存款, 两家银行对新的投资分别支付  $q_{1i}$  和  $q_{2i}$  的红利.
- ▶ 一旦存入了资金, 必须在银行存放 to 第  $n$  年年底.

- (1) 阶段  $i$  用年度  $i$  表示,  $i = 1, 2, \dots, n$ .
- (2) 阶段  $i$  的决策变量  $x_i$  代表在银行甲的投资额, 决策变量  $y_i$  表示在银行乙的投资额.
- (3) 阶段  $i$  的状态  $s_i$  是第  $i$  年年初可用于投资的资金.
- (4) 状态转移方程为

$$s_1 = b_1,$$

$$\begin{aligned} s_{i+1} &= b_{i+1} + x_i q_{1i} + (s_i - x_i) q_{2i} \\ &= b_{i+1} + (q_{1i} - q_{2i}) x_i + q_{2i} s_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1. \end{aligned}$$

- (5) 定义  $v_i(s_i, x_i)$  为第  $i$  年投资到第  $n$  年时的累计资金额

$$v_i(s_i, x_i) = (\alpha_1^{n+1-i} - \alpha_2^{n+1-i}) x_i + \alpha_2^{n+1-i} s_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-$$

$$v_n(s_n, x_n) = (\alpha_1 - \alpha_2 + q_{1n} - q_{2n}) x_n + (\alpha_2 + q_{2n}) s_n.$$

为期  $n$  年的投资问题可以描述成

$$\max v(\mathbf{x}) = v_1(s_1, x_1) + v_2(s_2, x_2) + \dots + v_n(s_n, x_n).$$

(a) 定义  $f_i(s_i, x_i)$  为第  $i, i+1, \dots, n$  年期间, 给定第  $i$  年年初可投入资金额  $s_i$ , 采取投资策略  $x_i$ , 在第  $i+1, \dots, n$  年进行最优投资策略后, 第  $n$  年年末获得的最大累计资金额.

(b) 定义  $f_i^*(s_i) = f_i(s_i, x_i^*)$  为给定第  $i$  年年初的可投入资金额  $s_i$ , 在第  $i, i+1, \dots, n$  年进行最优投资策略后, 第  $n$  年年末获得的最大累计资金额.

维度问题：每个决策变量取值作为阶段。

参考书例 6.7, 习题 6-3A-1

## 随机型动态规划

### 1- 投机者游戏：优化期望

#### 转盘游戏模型

- ▶ 转盘赌博游戏中，轮盘外径上标刻着 1 到  $m$ .
- ▶ 每次旋转后轮盘停止在数字  $j$  的概率是  $p_j$ .
- ▶ 游戏参与者花费  $c$  元可以旋转轮盘最多  $n$  次.
- ▶ 回报是最后一次旋转后停止在的数字的两倍.

动态规划模型的 5 要素

- (1) 第  $i$  次旋转表示第  $i$  阶段,  $i = 1, 2, \dots, n$ .
- (2) 决策变量  $x_1 \in \{\text{转}\}$ ,  $x_i \in \{\text{停}, \text{转}\}$ ,  $i = 2, \dots, n$ ,  $x_{n+1} \in \{\text{停}\}$ .
- (3) 阶段  $i$  的状态  $s_i$  为第  $i-1$  次旋转结果. 故  $s_1 = 0$ ,  
 $s_i \in \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $i = 2, \dots, n$ .
- (4) 状态转移方程. 在阶段  $i$ , 给定状态  $s_i$ .
  - (a) 若  $x_i = \text{“停”}$ , 则游戏结束;
  - (b) 若  $x_i = \text{“转”}$ , 则阶段  $i+1$  的状态  $S_{i+1}$  为一随机变量, 概率分布为  $\Pr\{S_{i+1} = j\} = p_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, m$ .



(5) (a) 定义  $f_i(s_i, x_i)$  为在阶段  $i$  的状态  $s_i$  的情况下, 采取决策  $x_i$ , 阶段  $i+1, \dots, n$  采取最优决策时的期望收益.

(b) 令  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  为已知游戏处于阶段  $i$  并且上一次旋转结果是  $s_i$  的情况下的最大期望收益.

(c) 阶段  $i$  中的目标函数是

$$f_i(s_i, x_i) = \begin{cases} 2s_i, & \text{若 } x_i = \text{停}; \\ E\{f_{i+1}^*(S_{i+1})\}, & \text{若 } x_i = \text{转}. \end{cases}$$

(d) 递归方程为

$$f_{n+1}^*(s_{n+1}) = 2s_{n+1},$$

$$f_i^*(s_i) = \max_{x_i \in \{\text{停}, \text{转}\}} \left\{ 2s_i, \sum_{j=1}^m p_j f_{i+1}^*(j) \right\}, \quad i = n, n-1, \dots, 2,$$

$$f_1^*(s_1) = \sum_{j=1}^m p_j f_2^*(j).$$

## 投资模型 (极大化期望)

- ▶ 某人在未来  $n$  年投资股票市场  $c$  元. 每年年初买进股票, 年末卖出所有股票.
- ▶ 投资回报受到  $m$  个市场条件的影响, 市场条件  $j$  出现的概率为  $p_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, m$ .
- ▶ 在市场条件  $j$  下, 投资回报率为  $r_j$  (正值、零或负值).



## 动态规划的 5 要素为

- (1) **阶段**  $i$  表示年度  $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .
- (2) **决策变量**  $x_i$  表示第  $i$  年年初投入股票市场的资金额.
- (3) **状态变量**  $s_i$  表示第  $i$  年年初的可用资金额.
  - 在第 1 年有  $s_1 = c$ .
  - 在阶段  $i$ , 有  $0 \leq x_i \leq s_i$ .
- (4) **状态转移方程**. 在阶段  $i$  的状态  $s_i$  和决策  $x_i$  下, 阶段  $i+1$  的状态为随机变量

$$S_{i+1} = (R + 1)x_i + (s_i - x_i) = s_i + Rx_i.$$

服从概率分布

$$\Pr \{S_{i+1} = s_i + r_j x_i\} = p_j, \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

- (5) (a) 定义  $f_i(s_i, x_i)$  为在第  $i$  年年初可用资金为  $s_i$  的情况下, 采取投资策略  $x_i$ , 且在第  $i+1, \dots, n$  年进行最优投资策略时, 第  $n$  年年底的期望累计资金额.
- (b) 定义  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  为在第  $i$  年年初可用资金为  $s_i$  的情况下, 在第  $i, i+1, \dots, n$  年进行最优投资策略后, 第  $n$  年年底的最大期望累计资金额.
- (c) 阶段  $n$  中子问题的目标函数为

$$f_n(s_n, x_n) = E \{S_{n+1}\} = \sum_{j=1}^m p_j (s_n + r_j x_n) = s_n + \left( \sum_{j=1}^m p_j r_j \right) x_n.$$

阶段  $n-1, \dots, 1$  中子问题的目标函数为

$$f_i(s_i, x_i) = E \{f_{i+1}^*(S_{i+1})\} = \sum_{j=1}^m p_j f_{i+1}^*(s_i + r_j x_i).$$

(d) 各阶段中子问题可以建模为

$$f_i^*(s_i) = \max_{0 \leq x_i \leq s_i} \{f_i(s_i, x_i)\}.$$

动态规划的递归方程

$$f_n^*(s_n) = s_n + \max_{0 \leq x_n \leq s_n} \left\{ \left( \sum_{j=1}^m p_j r_j \right) x_n \right\}$$
$$f_i^*(s_i) = \max_{0 \leq x_i \leq s_i} \left\{ \sum_{j=1}^m p_j f_{i+1}^*(s_i + r_j x_i) \right\}, \quad i = n-1, \dots, 1.$$

► 令  $\bar{r} = \sum_{j=1}^m p_j r_j$ .

## 投资模型 (极大化概率)

动态规划的 5 要素为

- (1) **阶段**  $i$  表示年度  $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .
- (2) **决策变量**  $x_i$  表示第  $i$  年年初投入股票市场的资金额.
- (3) **状态变量**  $s_i$  表示第  $i$  年年初的可用资金额.
  - 在第 1 年有  $s_1 = c$ .
  - 在阶段  $i$ , 有  $0 \leq x_i \leq s_i$ .
- (4) **状态转移方程**. 在阶段  $i$  的状态  $s_i$  和决策  $x_i$  下, 阶段  $i+1$  的状态为

$$S_{i+1} = (R+1)x_i + (s_i - x_i) = s_i + Rx_i$$

服从概率分布

$$\Pr\{S_{i+1} = s_i + r_j x_i\} = p_j, \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

(5) (a) 定义事件  $A_i$  为

“在第  $i, i+1, \dots, n$  年期间, 在第  $i$  年年初的可用投资额为  $s_i$  下, 采取投资决策  $x_i$ , 以及在第  $i+1, \dots, n$  年期间采取最优投资策略时, 在第  $n$  年年底累计收入达到  $d$  元”.

(b) 定义  $f_i(s_i, x_i) = \Pr(A_i)$ .

(c) 定义  $f_i^*(s_i) \triangleq f_i(s_i, x_i^*)$  为在给定第  $i$  年年初的可用资金量  $s_i$ , 且在第  $i, i+1, \dots, n$  年实施最优投资策略后, 第  $n$  年年底累计收入达到  $d$  元的概率.

(d) 定义随机事件  $B_j$  为“市场条件  $j$  发生”, 有

$$\Pr\{A_i | B_j\} = \Pr\{A_i | R = r_j\} = \begin{cases} \Pr\{s_n + r_j x_n \geq d\}, & i = n; \\ f_{i+1}^*(s_i + r_j x_i), & i = n-1, \dots, 1. \end{cases}$$

阶段  $i$  中子问题的目标函数是

$$\begin{aligned} f_i(s_i, x_i) &= \Pr\{A_i\} = \sum_{j=1}^m \Pr\{A_i | B_j\} \Pr\{B_j\} \\ &= \begin{cases} \sum_{j=1}^m p_j \Pr\{s_n + r_j x_n \geq d\}, & i = n; \\ \sum_{j=1}^m p_j f_{i+1}^*(s_i + r_j x_i), & i = n-1, \dots, 1. \end{cases} \end{aligned}$$

(e) 递归方程为

$$\begin{aligned} f_n^*(s_n) &= \max_{0 \leq x_n \leq s_n} \left\{ \sum_{j=1}^m p_j \Pr\{s_n + r_j x_n \geq d\} \right\}, \\ f_i^*(s_i) &= \max_{0 \leq x_i \leq s_i} \left\{ \sum_{j=1}^m p_j f_{i+1}^*(s_i + r_j x_i) \right\}, \quad i = n-1, \dots, 1. \end{aligned}$$

## 第七章 决策、对策论

确定型决策

层次分析法、计算复合权重

比较矩阵.  $A=(a_{ij}) \in R^{n \times n}$ .  $a_{ii}=1$   $a_{ji}=\frac{1}{a_{ij}}$   
 $a_{ij}$  表示 对象  $a_i$  比  $a_j$  重要  $i$  倍

一致性:  $a_{ij} a_{jk} = a_{ik}$

A-致, 则  $\text{rank} A = 1$

不一致程度  $CR = \frac{CI}{RI}$   $CR \leq 0.1$  则可接受

RI: 是与比较矩阵维数  $n$  有关的常数

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$$

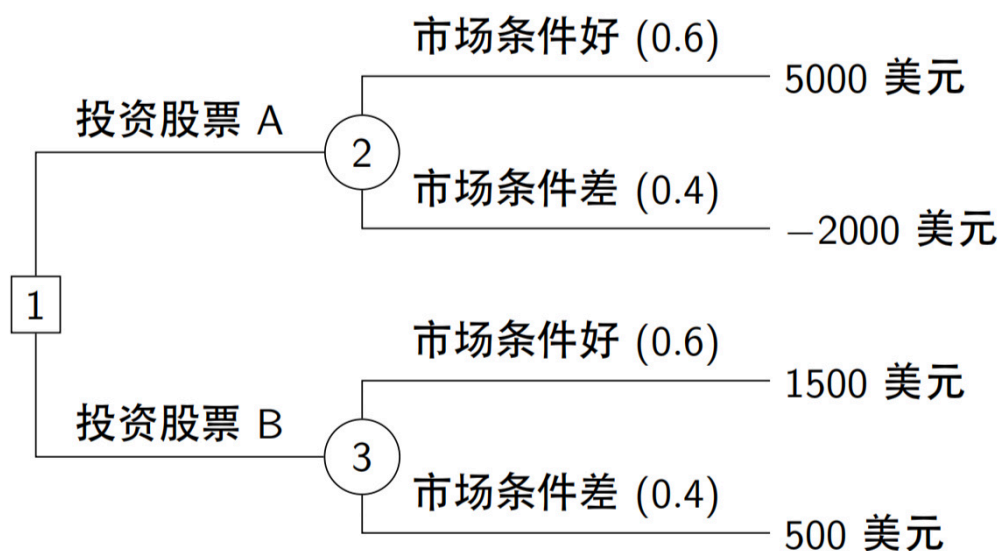
标准化矩阵  $N$ : 指将  $A$  的每列归一化.

对  $N$  的各行求平均得  $w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n n_{ij}$  ( $w_i$  相对权重)

$\lambda_{\max}$  与  $AW$  的元素和

## 风险型决策

### 1. 决策树分析





## 2. 贝叶斯分析

贝叶斯公式  $\Pr\{M_i | V_j\} = \frac{\Pr\{M_i, V_j\}}{\Pr\{V_j\}} = \frac{\Pr\{V_j | M_i\} \Pr\{M_i\}}{\sum_k \Pr\{V_j | M_k\} \Pr\{M_k\}}$

3. 效用理论:  $x \in [a, b]$   $U(x) \in [0, 100]$

$$U(a) = 0 \quad U(b) = 100$$

$$U(x) = p U(a) + (1-p) U(b) = 100(1-p)$$

## 不确定型决策

一个有  $m$  个行动方案和  $n$  个自然状态的决策问题, 益损矩阵

|          | $s_1$         | $s_2$         | $\dots$ | $s_n$         |
|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| $a_1$    | $v(a_1, s_1)$ | $v(a_1, s_2)$ | $\dots$ | $v(a_1, s_n)$ |
| $a_2$    | $v(a_2, s_1)$ | $v(a_2, s_2)$ | $\dots$ | $v(a_2, s_n)$ |
| $\vdots$ | $\vdots$      | $\vdots$      |         | $\vdots$      |
| $a_m$    | $v(a_m, s_1)$ | $v(a_m, s_2)$ | $\dots$ | $v(a_m, s_n)$ |

等可能性准则: 对每种方案计算期望即可

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

悲观主义准则：只考虑最坏情况

收益：极大化极小值  $\max_{a_i} \{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \}$

损失：极小化极大值  $\min_{a_i} \{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \}$

以损失为例：找行最大值，取最小的

最小遗憾准则：

遗憾矩阵：  
损失：每一列减该列最小值  
收益：每一列最大值减该列

之后悲观主义

折中主义准则

如果  $v(a_i, s_j)$  表示收益，则选择行动方案的依据：

$$\max_{a_i} \left\{ \alpha \max_{s_j} v(a_i, s_j) + (1 - \alpha) \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}.$$

如果  $v(a_i, s_j)$  表示损失，则该准则表示为

$$\min_{a_i} \left\{ \alpha \min_{s_j} v(a_i, s_j) + (1 - \alpha) \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}.$$

►  $\alpha \in [0, 1]$ , 为乐观指数

最好与最坏之间

# 二人零和对策

局中人 (二人)

策略集: 局中人所能采取的对策的集合

赢得函数, 局势  $s$  出现后, 局中人的赢得值

► 策略  $A_i, B_j$  分别称为局中人 A 和局中人 B 的纯策略.

$(A_i, B_j)$  称为**纯局势**.

► 在纯局势  $(A_i, B_j)$  下, 局中人的赢得函数分别为

$$h_A(A_i, B_j) = a_{ij} = \mathbf{e}_i^T \mathbf{A} \mathbf{e}_j,$$

$$h_B(A_i, B_j) = -a_{ij} = -\mathbf{e}_i^T \mathbf{A} \mathbf{e}_j.$$

► 特点:  $h_A(A_i, B_j) + h_B(A_i, B_j) = 0$ . (零和)

► 二人零和对策又称为**矩阵对策**.

纯策略意义下的鞍点

若纯局势  $(A_i, B_j)$  满足

$$h_A(A_i, B_j) \geq h_A(A_k, B_j), \quad \forall k,$$

$$h_B(A_i, B_j) \geq h_B(A_i, B_l), \quad \forall l, \quad h_A(A_i, B_j) \leq h_A(A_i, B_l)$$

则称纯策略  $(A_i, B_j)$  为对策  $G$  **纯策略意义下的鞍点**.

$\forall l$

对策值

如果矩阵对策  $G$  存在鞍点  $(A_i, B_j)$ , 则称  $v = a_{ij}$  为**对策  $G$  的值**.

混合策略：纳什均衡局势：

$$\text{对 } (x^*, y^*), \forall (x, y), \text{ 若 } h_A(x, y^*) \leq h_A(x^*, y^*) \\ h_B(x^*, y) \leq h_B(x^*, y^*)$$

则称  $(x^*, y^*)$  为纳什均衡局势，且为最优解

习题 7.4B-5.  $v^- \leq v \leq v^+$

### 优超策略的定义

- ▶ 如果矩阵  $A$  第  $i$  行元素均不小于第  $k$  行的对应元素，则称局中人  $A$  的纯策略  $A_i$  优超于  $A_k$ .
- ▶ 当有一个不等式严格成立时，称纯策略  $A_i$  严格优超于  $A_k$ .
- ▶ 若矩阵  $A$  的第  $j$  列元素均不大于第  $l$  列的对应元素，则称局中人  $B$  的纯策略  $B_j$  优超于  $B_l$ .

### 优超策略的应用

- ▶ 如果纯策略  $A_i$  优超于  $A_k$ ，则可以去掉矩阵  $A$  的第  $k$  行.
- ▶ 如果  $A_i$  严格优超于  $A_k$ ，则在最优解中  $A_k$  的概率必为 0.
- ▶ 当  $A$  的某行被其它各行的凸组合所优超时，则去掉该行.



# 图解法

- ▶ 图解法适用于  $2 \times n$  对策或  $m \times 2$  对策.

以  $2 \times n$  对策为例:

|           |       |          |          |          |          |
|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|
|           |       | $y_1$    | $y_2$    | $\cdots$ | $y_n$    |
|           |       | $B_1$    | $B_2$    | $\cdots$ | $B_n$    |
| $x_1$     | $A_1$ | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $\cdots$ | $a_{1n}$ |
| $1 - x_1$ | $A_2$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $\cdots$ | $a_{2n}$ |

- ▶ 局中人 A 的期望收益为

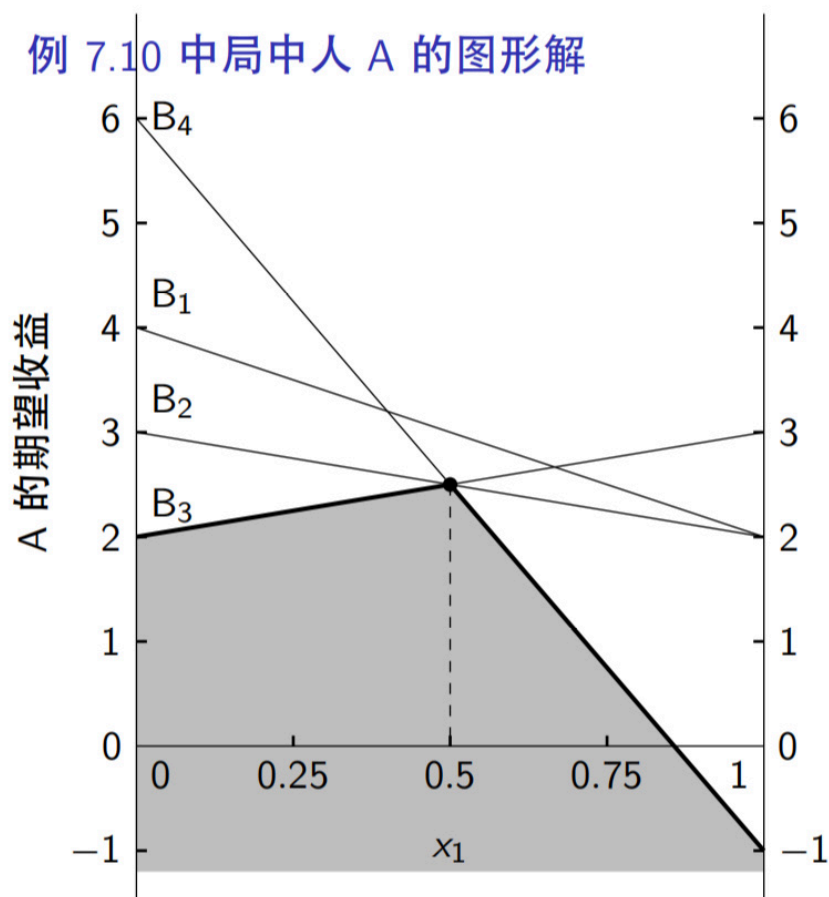
$$v_A(x_1) = \min_{y \in \Delta_B} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = \min_{y \in \Delta_B} \sum_{j=1}^n [(a_{1j} - a_{2j})x_1 + a_{2j}]y_j$$

$$= \min_j \{(a_{1j} - a_{2j})x_1 + a_{2j}\}$$

- ▶ 局中人 A 要求解的优化问题为

$$v_A = \max_{0 \leq x_1 \leq 1} \left\{ \min_j \{(a_{1j} - a_{2j})x_1 + a_{2j}\} \right\}.$$

图 7.6: 例 7.10 中局中人 A 的图形解



- ▶ A 的混合策略为  $x = (0.5, 0.5)$ , 期望收益  $v = 2.5$ .
- ▶ 对应于 A 的混合策略  $(0.5, 0.5)$ , B 应采取混合策略  $(0, 0, y_3, 1 - y_3)$ ,  $0 \leq y_3 \leq 1$ .
- ▶ 对应 A 的纯策略的 B 的期望损失为

| A 的纯策略 | B 的期望损失                         |
|--------|---------------------------------|
| $A_1$  | $3y_3 - (1 - y_3) = 4y_3 - 1$   |
| $A_2$  | $2y_3 + 6(1 - y_3) = -4y_3 + 6$ |

- ▶ 依据悲观主义准则, 局中人 B 要求解

$$\min \quad v_B(y_3) = \max \{4y_3 - 1, -4y_3 + 6\}$$

$$\text{s. t.} \quad 0 \leq y_3 \leq 1.$$

线性规划解法.